<u>שאלה 1 (30 נקודות):</u>

נתונה בעיית הלמידה הבאה: בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים: "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "ימין" או "שמאל".

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	**class**
1	**1**	**1**	**0**	"ימין"
2	**1**	**0**	**1**	"ימין"
3	**0**	0	0	"שמאל"
4	**0**	**1**	**1**	"שמאל"

א. (5 נקודות) חשב את InfoGain(class|vote1)

ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

ג. (5 נקודות) הצג את ה-confusion matrix על קבוצת האימון

ד. (5 נקודות) הרץ אלגוריתם פרספטרון על קבוצת האימון (התחל ממשקולות התחלתיים שכולם 0, הוספת נוירון דמי שערכו 1). יש להריץ את האלגוריתם 2 "סיבובים" לכל היותר. ("סיבוב" = מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת)

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם KNN עבור k=1, ללא משקול מאפיינים, מטריקת מרחק L1, משקול מרחקים של 1/d

ו. (5 נקודות) הרצנו SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 1$$

חשב את w של משוואת הסיווג. f(x) = SGN(Wx-b)

<u>שאלה 2 (10 נקודות):</u>

(10 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ את אלגוריתם k-means .עבור k=2. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון ווקטור #2 הינו הווקטור השני. מיהם האשכולות באיטרציה השניה ומהם המרכזים החדשים?

בהצלחה !